الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية بجاية — المستوى: السنة الثالثة

السنة الدراسية: 2021_2022 — الشعبة: رياضيات

ثانوية الشهداء السبعة بوعيفل– سيدي عيش- — المدة: ساعتان

# اختبار الفصل الأول في مـادة الرياضيات

## التمرين الأول: ( 4 نقطة)

نعتبر الدالة $f$ المعرفة و القابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ و التي تحقق المعادلة التفاضلية التالية : $2y'-y+5=0$

و $f(0)=2$. $(C)$ تمثيلها البياني في المستوي المنسوب الى المعلم المتعامد و المتجانس $O;\vec{i},\vec{j}$ .

أجب بصحيح أو خطأ على الإقتراحات التالية مع التبرير في كل حالة:

**1)** $(C)$ يشمل النقطة $A$ حيث $A(2;-3e)$.

**2)** الدالة $f$ متزايدة تماما على $\mathbb{R}$ .

**3)** $(C)$ يقبل عند النقطة ذات الفاصلة 2 مماسا معامل توجيهه $-\frac{3e}{2}$.

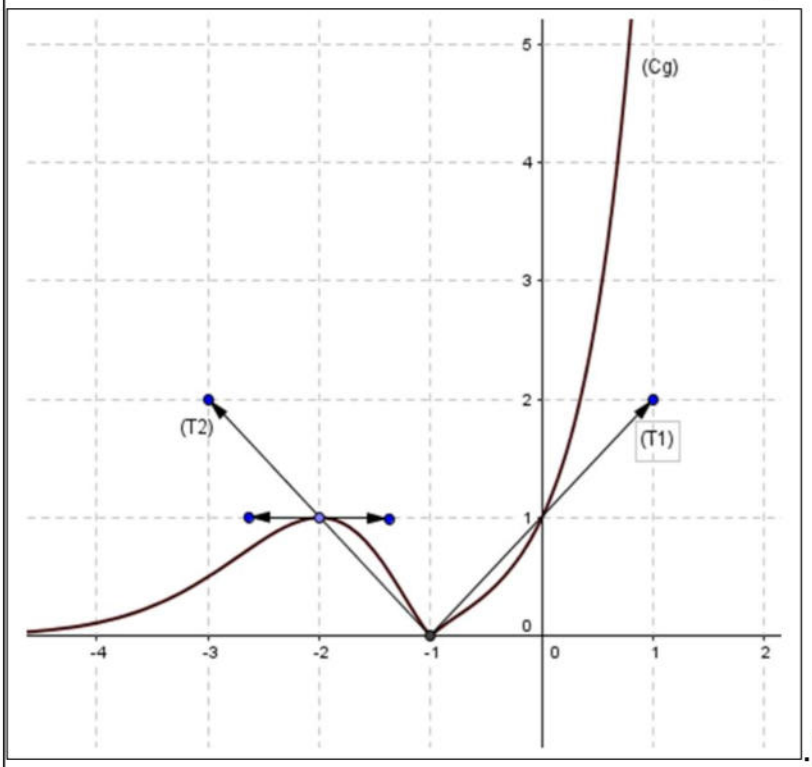
**4)** $(C)$يقبل عند $+\infty$ مستقيما مقاربا موازيا لمحور الفواصل معادلة له: $y=5$.

## التمرين الثاني: (7 نقط)

الدالة $g$ معرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$\begin{cases} g(x)=e^{(x+2)\ln|x+1|} \text{.....} x\neq -1 \\ g(-1)=0 \end{cases}$$

$(C_g)$ تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس $(O;\vec{i};\vec{j})$ ، $(T_1)$ و $(T_2)$ نصفي المماسين لـ $(C_g)$ في النقطة ذات الفاصلة $(-1)$كما هو موضح في الشكل المقابل.




**1)** بقراءة بيانية، أجب عن الأسئلة التالية:

**a)** جد: $g'(-2)$ و $g(-2)$.

**b)** جد: $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{g(x)-g(-1)}{x+1}$

و $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{g(x)-g(-1)}{x+1}$ ،ماذا تستنتج؟.

**c)** عين اشارة $g'(x)$ و $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

**2)** باستعمال عبارة الدالة $g$ أجب عن الأسئلة التالية:

**a)** احسب $\lim\limits_{x\to -\infty} g(x)$ .

**b)** تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي $x$

حيث: $x\neq -1$ لدينا: $g(x)=|x+1|e^{(x+1)\ln|x+1|}$.

**c)** بين أن الدالة $g$ غير قابلة للإشتقاق عند $(-1)$.

**3)** نعرف الدالة $k$ كما يلي: $k(x)=\sqrt[3]{g(x)}$.

**a)** برّر لماذا مجموعة تعريف الدالة $k$ هي: $\mathbb{R}$

**b)** أحسب $k'(x)$ بدلالة $x$، $g'(x)$ و $g(x)$ ، ثم شكل جدول تغيرات الدالة $k$.

**4)** ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي $m$ عدد حلول المعادلة: $|x+1|^{(x+2)}-m^2=0$ .



3as.ency-education.com

**التمرين الثالث:** (9 نقاط)

**I)** الدالة العددية $f$ معرفة على $\mathbb{R}$ بالعبارة: $f(x)=\sqrt{x^2+1}-x$

$(C_f)$ تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد متجانس $(O,\vec{i},\vec{j})$.

**1)** بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي $x$ فإن: $f(x)\succ 0$ .

**2)** بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي $x$ لدينا: $f(x)+2x=\frac{1}{f(x)}$.

**3)** أ) أحسب نهاية الدالة $f$ عند $-\infty$.

ب)بيّن أن المستقيم$(\Delta)$ ذو المعادلة: $y=-2x$ هو مستقيم مقارب مائل للمنحنى $(C_f)$ .

ج)أدرس وضعية المنحنى $(C_f)$ بالنسبة للمستقيم$(\Delta)$.

**4)** أحسب نهاية الدالة $f$ عند $+\infty$ وفسر النتيجة بيانيًا.

**5)** أ)بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي $x$ : $f'(x)=\frac{-f(x)}{\sqrt{x^2+1}}$.

ب) استنتج اتجاه تغير الدالة $f$ ، ثم شكل جدول تغيراتها.

**6)** أ)عيّن معادلة المماس$(T)$ للمنحنى $(C_f)$ عند النقطة التي فاصلتها $0$.

ب) أدرس وضعية المنحنى $(C_f)$ بالنسبة للمماس$(T)$.

**7)** أرسم$(\Delta)$ ، $(T)$ والمنحنى $(C_f)$.

**8)** ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي $m$ عدد و إشارة حلول المعادلة: $f(|x|)=-x+m$ .

**II)** نعتبر الدالتين $g$ و $h$ المعرفتين على $\mathbb{R}$ و $]-\infty;0[$ على الترتيب بـ: $g(x)=\ln[f(x)]$ و $h(x)=\ln(-2x)$

و ليكن $(\Gamma)$ و$(\gamma)$ على الترتيب تمثيليها البيانيين في المعلم السابق.

**1)** بدون حساب عبارة $g(x)$، أدرس اتجاه تغير الدالة $g$ و شكل جدول تغيراتها.

**2)** بين أن $(\gamma)$ هو صورة التمثيل البياني للدالة: $x\mapsto \ln(-x)$ بتحويل نقطي يطلب تعيينه.

**3)** أحسب: $\lim\limits_{x\to-\infty}[g(x)-h(x)]$ ، فسر النتيجة بيانيا .

**4)** أدرس الوضع النسبي لـ $(\Gamma)$ و$(\gamma)$، ثم أنشئهما بلونين مختلفين في المعلم السابق.

مع تمنياتي لكم بالتوفيق و النجاح

استاذة المادة: بن صافية